Solaris の場合

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_solaris_114.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Solaris の場合 1
Solaris 11.4とONTAPの併用 1
Solaris 11.3とONTAPの併用 7

Solaris の場合

Solaris 11.4とONTAPの併用

ONTAP SANホストの設定を使用して、ONTAPをターゲットとしてSolaris 11.4を設定できます。

Solaris Host Utilitiesのインストール

Host Utilities ソフトウェアパッケージが格納された圧縮ファイルは、からダウンロードできます "ネットアップサポートサイト"。ファイルをダウンロードしたら、zipファイルを展開して、Host Utilitiesのインストールに必要なソフトウェアパッケージを入手する必要があります。

手順

1. から Host Utilities が含まれている圧縮ファイルのコピーをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" をホスト上のディレクトリに移動します。
2. ダウンロードを格納しているディレクトリに移動します。
3. ファイルを解凍します。

   次の例は 'SPARC システムのファイルを解凍しますx86-64プラットフォームの場合は、を使用します `x86/x64` パッケージ。

   「 gunzip NetApp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz

4. を使用します `tar xvf` コマンドを使用してファイルを展開します。

   tar xvf NetApp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar

5. .tarファイルから展開したパッケージをホストに追加します。

   pkgadd -d NTAPSANTool.pkg

   パッケージは '/opt/NT2/SANToolkit/bin' ディレクトリに追加されます

   インストールを完了するには、を使用して環境のホストパラメータ（この場合はOracle Solaris I/Oマルチパスまたは MPxIO）を設定する必要があります。 `host_config` コマンドを実行します

   「 host_config 」コマンドの形式は次のとおりです。

   /opt/NTAP-SANToolkit/bin/host_config ←setup >←protocol fcp|iscsi|mixed>←multipath MPxIO | DMP | non>[-noalua] [-MCC 60|90|120]

   「 host_config 」コマンドでは、次の処理が行われます。

   - x86およびSPARCシステムのFCおよびSCSIドライバ設定を変更します。
   - 両方のMPxIO構成でSCSIタイムアウトを設定
   - VID / PID 情報を設定します

- ALUA を有効または無効にします
- MPxIOおよびSCSIドライバで使用されるALUAをx86システムとSPARCシステムの両方で設定します。

6. ホストをリブートします。

SANツールキット

このツールキットは、NetApp Host Utilitiesパッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットは、を提供します `sanlun` ユーティリティ。LUNとHBAの管理に役立ちます。。 `sanlun` コマンドは、ホストにマッピングされているLUNに関する情報、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

例

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device
host              lun
vserver(Cmode)      lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver        /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver        /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

SAN ブート中です

必要なもの

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

SAN ブートとは、 Solaris ホストのブートデバイスとして SAN 接続ディスク（ LUN ）をセットアップするプロセスです。

Solaris MPxIO環境で動作するようにSANブートLUNをセットアップするには、FCプロトコルを使用し、Solaris Host Utilitiesを実行します。SAN ブート LUN のセットアップ方法は、ボリュームマネージャとファイルシステムによって異なります。を参照してください "Solaris Host Utilitiesをインストールします" Solaris MPIO（マルチパスI/O）環境でのSANブートLUNの詳細については、を参照してください。

マルチパス

マルチパスを使用すると、ホストとストレージシステムの間に複数のネットワークパスを設定できます。1 つのパスで障害が発生すると、トラフィックは残りのパスで継続されます。Solaris 11.4では、Oracle Solaris I/O

マルチパスまたはMPxIOがデフォルトで有効になっています。テフオルトセツテイ `/kernel/drv/fp.conf` mpxio-disable="no"を変更します。

ASAイカイノコウセイ

ASA以外の構成では、優先度が異なる2つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

例

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

パスの優先度は、 OS のネイティブの「 m pathadm show lu <lun>` 」コマンドの各 LUN の「 * Access State * 」セクションに対して表示されます。

オール**SAN**アレイ構成

オールSANアレイ（ASA）構成では、特定のLUNへのすべてのパスがアクティブで最適化されています。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。

例

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

「 anlun 」コマンドの出力は、 ASA 構成と非 ASA 構成で同じです。

パスの優先度は、 OS のネイティブの「 m pathadm show lu <lun>` 」コマンドの各 LUN の「 * Access State * 」セクションに対して表示されます。

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

オールSANアレイ（ASA）構成は、SolarisホストでONTAP 9.8以降でサポートされます。

推奨設定

NetAppでは、NetApp ONTAP LUNを使用するSolaris 11.4 SPARCおよびx86_64では、次のパラメータ設定を使用することを推奨しています。これらのパラメータの値は Host Utilities で設定します。Solaris 11.4のその

他のシステム設定については、OracleのDOC ID：2595926.1を参照してください。

パラメータ	価値
throttle_max	8.
not_ready 再試行	300
busy_retries です	30
reset_retries です	30
throttle_min	2.
timeout_retries です	10.
physical_block_size です	4096

Solaris OSのすべてのバージョン(Solaris 10.xおよびSolaris 11.xを含む)は'Solaris HUK 6.2をサポートします

- Solaris 11.4では、FCドライバのバインドが `ssd` 終了： `sd`。次の構成ファイルは、HUK 6.2のインストールプロセス中に部分的に更新されます。
  - `/kernel/drv/sd.conf`
  - `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf`
- Solaris 11.3の場合、FCドライババインドでは次のように使用されます。 `ssd`。次の構成ファイルは、HUK 6.2のインストールプロセス中に部分的に更新されます。
  - `/kernel/drv/ssd.conf`
  - `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf`
- Solaris 10.xの場合、次の構成ファイルはHUK 6.2のインストールプロセスで完全に更新されます。
  - `/kernel/drv/sd.conf`
  - `/kernel/drv/ssd.conf`
  - `/kernel/drv/scsi_vhci.conf`

設定の問題を解決するには、ナレッジベースの記事を参照してください。 "HUK 6.2をサポートするためのSolarisホストの推奨事項"。

NetAppでは、NetApp LUNを使用してzpoolで4KBのアライメントされたI/Oを成功させるために、次のことを推奨しています。

- 最新のSolaris OSを実行していることを確認し、4KBのI/Oサイズのアライメントをサポートするすべてのsolaris機能が利用可能であることを確認します。
- Solaris 10 Update 11に最新のカーネルパッチがインストールされ、Solaris 11.4に最新のSupport Repository Update (SRU)がインストールされていることを確認します。
- NetApp論理ユニットには、次のものが必要です。 `lun/host-type` として `Solaris` LUNのサイズに関係なく。

MetroCluster の推奨設定

デフォルトでは、LUNへのすべてのパスが失われると、Solaris OSは* 20s 以降で**I/O**処理を実行できません。これはによって制御されます **`fcp_offline_delay`** パラメータのデフォルト値 **`fcp_offline_delay`** は、

標準の**ONTAP** クラスタに適しています。ただし、**MetroCluster** 構成ではの値です **`fcp_offline_delay`** 計画外のフェイルオーバーを含む処理中に**I/O**がタイムアウトしないように、 120S *に増やす必要があります。追加情報 およびデフォルト設定の推奨される変更については、ナレッジベースの記事を参照してください "MetroCluster 構成での Solaris ホストのサポートに関する考慮事項"。

Oracle Solarisの仮想化

- Solaris の仮想化オプションには 'Solaris 論理ドメイン (LDoms または Oracle VM Server for SPARC) 'Solaris 動的ドメイン 'Solaris ゾーン 'Solaris コンテナなどがありますこれらのテクノロジは、さまざまなアーキテクチャをベースにしているにもかかわらず、一般的に「Oracle仮想マシン」というブランド名に変更されています。
- 場合によっては ' 特定の Solaris 論理ドメイン内の Solaris コンテナなど ' 複数のオプションを同時に使用できます
- ネットアップでは、一般にこれらの仮想化テクノロジの使用をサポートしています。この仮想化テクノロジでは、 Oracle で全体的な構成がサポートされ、 LUN に直接アクセスできるパーティションがに一覧表示されます "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされている構成。これには、ルートコンテナ、LDOM I/Oドメイン、NPIVを使用してLUNにアクセスするLDOMが含まれます。
- 仮想化されたストレージリソースのみを使用するパーティションまたは仮想マシン（ `vdsk`では、NetApp LUNに直接アクセスできないため、特定の条件は必要ありません。基盤となるLUN（LDOM I/Oドメインなど）に直接アクセスできるパーティションまたは仮想マシンのみが、 "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

仮想化の推奨設定

LDOM 内で LUN が仮想ディスクデバイスとして使用されている場合、 LUN のソースは仮想化によってマスクされ、 LDOM はブロックサイズを適切に検出しません。この問題を回避するには、_oracleバグ15824910_および `vdc.conf` 仮想ディスクのブロックサイズをに設定するファイルを作成する必要があります。 `4096`。詳細については、Oracle DOC:2157669.1を参照してください。

パッチを確認するには、次の手順を実行します。

手順

1. zpool を作成します。
2. を実行します `zdb -C` zpoolに対して実行し、* ashift *の値が `12`。
   - ashift *の値が次の値でない場合 `12`正しいパッチがインストールされていることを確認し、`vdc.conf`。

「* ashift *」に値が表示されるまで先に進まないでください。 `12`。

> Oracle バグ 15824910 の各種バージョンの Solaris に対するパッチが用意されています。最適なカーネル・パッチを決定するためにサポートが必要な場合は、 Oracle にお問い合わせください。

SnapMirrorのBusiness Continuityの推奨設定です

SnapMirror Business Continuity（SM-BC）環境で計画外のサイトフェイルオーバースイッチオーバーが発生したときにSolarisクライアントアプリケーションが無停止であることを確認するには、Solaris 11.4ホストで次の設定を行う必要があります。この設定は、フェールオーバーモジュールよりも優先されます `f_tpgs` 矛

盾を検出するコードパスが実行されないようにします。

> ONTAP 9.9.9..1以降では'Solaris 11.4ホストでSM-BC設定がサポートされています

指示に従って、オーバーライドパラメータを設定します。

手順

1. 構成ファイルを作成します `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` ネットアップストレージタイプがホストに接続されている場合は、次のようなエントリが表示されます。

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. を使用します `devprop` および `mdb` 上書きパラメータが正常に適用されたことを確認するコマンド。

   `root@host-a:~# devprop-v-n /scsi_vhci -failover-override scsi-vhci -failover-override= NetApp LUN + f_tpgs root@host -a :~# echo "* scsi_vhci_dibling :print-x struct dev_info deive_vdive_vacuct | vdc_info vibl_sig_ info vstruct

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> 実行後 `scsi-vhci-failover-override` が適用されました。 `conf` がに追加されました `svl_fops_name`。追加情報およびデフォルト設定の推奨変更については、NetAppナレッジベースの記事を参照してください。 "Solaris ホストでは、 SnapMirror Business Continuity （ SM-BC ）構成での推奨設定がサポートされます"。

既知の問題

Solaris 11.4 with ONTAPリリースには、次の既知の問題があります。

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Oracle ID
1362435	HUK 6.2 および Solaris_11.4 FC ドライババインディングの変更	Solaris 11.4およびHUKの推奨事項を参照してください。FCドライバのバインドが `ssd (4D)` 終了：`sd (4D)`。既存の構成を `ssd.conf` 終了：`sd.conf` Oracle DOC:2595926.1に記載されています）。この動作は'新しくインストールされたSolaris 11.4システムと'Solaris 11.3以前のバージョンからアップグレードされたシステムによって異なります	（ドキュメント ID 2595926.1 ）
1366780	x86 ArchでEmulex 32G Host Bus Adapter（HBA；ホストバスアダプタ）を使用している場合、Storage Failover（SFO；ストレージフェイルオーバー）ギブバック処理中にSolaris LIF問題が検出されました	x86_64プラットフォームでは、Emulexファームウェアバージョン12.6.x以降でSolaris LIF問題が検出されました。	SR 3-24746803021
1368957	Solaris 11.x `cfgadm -c configure` エンドツーエンドのEmulex構成でI/Oエラーが発生する	実行中です `cfgadm -c configure` Emulexのエンドツーエンド構成でI/Oエラーが発生する。これは、ONTAP 9.5P17、9.6P14、9.7P13、および9.8P2で修正されています。	該当なし
1345622	OSネイティブコマンドを使用したASA / pportを使用したSolarisホストでの異常パスレポート	オールSANアレイ（ASA）を搭載したSolaris 11.4では、パスが断続的に報告される問題が発生することがあります。	該当なし

Solaris 11.3とONTAPの併用

ONTAP SANホストの設定を使用して、ONTAPをターゲットとしてSolaris 11.3を設定できます。

Solaris Host Utilitiesのインストール

Host Utilities ソフトウェアパッケージが格納された圧縮ファイルは、からダウンロードできます "ネットアップサポートサイト"。ファイルを展開して、 Host Utilities のインストールに必要なソフトウェアパッケージを取得する必要があります。

手順

1. から Host Utilities が含まれている圧縮ファイルのコピーをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" をホスト上のディレクトリに移動します。
2. ダウンロードを格納しているディレクトリに移動します。
3. ファイルを展開します。

   次の例は 'SPARC システムのファイルを解凍しますx86-64 プラットフォームでは、 x86/x64 パッケージを使用します。

   「 gunzip NetApp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz

4. tar xvf コマンドを使用して ' ファイルを解凍します

   tar xvf NetApp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar

5. tar ファイルから抽出したパッケージをホストに追加します。

   pkgadd -d NTAPSANTool.pkg

   パッケージは '/opt/NT2/SANToolkit/bin' ディレクトリに追加されます

   インストールを完了するには、を使用して環境のホストパラメータ（この場合はMPxIO）を設定する必要があります `host_config` コマンドを実行します

   「 host_config 」コマンドの形式は次のとおりです。

   /opt/NTAP / SANToolkit/bin/host_config<-setup ><-protocol fcp|iscsi|mixed><-multipath MPxIO | DMP | non>[-noalua] [-MCC 60|90|120]

   「 host_config 」コマンドでは、次の処理が行われます。

   - x86およびSPARCシステムのファイバチャネルおよびSCSIドライバの設定を変更します
   - 両方の MPxIO 構成の SCSI タイムアウト設定を提供します
   - VID / PID 情報を設定します
   - ALUA を有効または無効にします
   - x86 システムと SPARC システムの両方で、 MPxIO および SCSI ドライバで使用される ALUA 設定を構成します。
6. ホストをリブートします。

SANツールキット

このツールキットは、NetApp Host Utilitiesパッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットは、を提供します `sanlun` ユーティリティ。LUNとHBAの管理に役立ちます。。 `sanlun` コマンドは、ホストにマッピングされているLUNに関する情報、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

例

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device
host              lun
vserver(Cmode)      lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver        /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver        /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

SAN ブート中です

必要なもの

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

SAN ブートとは、 Solaris ホストのブートデバイスとして SAN 接続ディスク（ LUN ）をセットアップするプロセスです。

FC プロトコルを使用して Solaris MPxIO 環境で動作するように SAN ブート LUN をセットアップし、 Solaris Host Utilities を実行できます。SAN ブート LUN のセットアップ方法は、ボリュームマネージャとファイルシステムによって異なります。を参照してください "Solaris Host Utilitiesをインストールします" Solaris MPIO環境でのSANブートLUNの詳細については、を参照してください。

マルチパス

マルチパスを使用すると、ホストとストレージシステム間に複数のネットワークパスを設定できます。1 つのパスで障害が発生すると、トラフィックは残りのパスで継続されます。

ASAイカイノコウセイ

ASA以外の構成では、優先度が異なる2つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

例

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

パスの優先度は、 OS のネイティブの「 m pathadm show lu <lun>` 」コマンドの各 LUN の「 * Access State * 」セクションに対して表示されます。

オール**SAN**アレイ構成

オールSANアレイ（ASA）構成では、特定のLUNへのすべてのパスがアクティブで最適化されています。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。

例

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

「 anlun 」コマンドの出力は、 ASA 構成と非 ASA 構成で同じです。

パスの優先度は、 OS のネイティブの「 m pathadm show lu <lun>` 」コマンドの各 LUN の「 * Access State * 」セクションに対して表示されます。

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

ONTAP 9.8 以降では、すべての SAN アレイ（ ASA ）構成がサポートされています。

推奨設定

以下に、 NetApp ONTAP LUN を使用する Solaris 11.3 SPARC および x86_64 で推奨されるパラメータ設定の一部を示します。これらのパラメータの値は Host Utilities で設定します。

パラメータ	価値
throttle_max	8.
not_ready 再試行	300
busy_retries です	30
reset_retries です	30
throttle_min	2.
timeout_retries です	10.
physical_block_size です	4096

MetroCluster の推奨設定

デフォルトでは、 LUN へのすべてのパスが失われると、 20 秒後に Solaris オペレーティングシステムは I/O

に失敗します。これはによって制御されます `fcp_offline_delay` パラメータのデフォルト値 `fcp_offline_delay` は、標準のONTAP クラスタに適しています。ただし、MetroCluster 構成の場合は、の値になります `fcp_offline_delay` 計画外フェイルオーバーを含む処理の実行中にI/Oが早期にタイムアウトしないように、* 120S *に増やす必要があります。追加情報 およびデフォルト設定の推奨される変更については、ナレッジベースの記事を参照してください "MetroCluster 構成での Solaris ホストのサポートに関する考慮事項"。

Oracle Solarisの仮想化

- Solaris の仮想化オプションには 'Solaris 論理ドメイン (LDoms または Oracle VM Server for SPARC) 'Solaris 動的ドメイン 'Solaris ゾーン 'Solaris コンテナなどがありますこれらのテクノロジは、アーキテクチャがまったく異なるにもかかわらず、一般に「 Oracle 仮想マシン」としてブランド変更されています。
- 場合によっては ' 特定の Solaris 論理ドメイン内の Solaris コンテナなど ' 複数のオプションを同時に使用できます
- ネットアップでは、一般にこれらの仮想化テクノロジの使用をサポートしています。この仮想化テクノロジでは、 Oracle で全体的な構成がサポートされ、 LUN に直接アクセスできるパーティションがに一覧表示されます "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされている構成。これには、ルートコンテナ、 LDOM IO ドメイン、および NPIV を使用した LDOM から LUN にアクセスする処理が含まれます。
- 仮想化ストレージ・リソース（ vdsk など）のみを使用するパーティションや仮想マシンは、 NetApp LUN に直接アクセスできないため、特別な認定は必要ありません。LDOM IO ドメインなど、基盤となる LUN に直接アクセスできるパーティション /VM だけがに存在する必要があります "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

仮想化の推奨設定

LDOM 内で LUN が仮想ディスクデバイスとして使用されている場合、 LUN のソースは仮想化によってマスクされ、 LDOM はブロックサイズを適切に検出しません。この問題を防止するには、 Oracle バグ 15824910 の LDOM オペレーティング・システムにパッチを適用し、仮想ディスクのブロック・サイズを 4096 に設定する「 vdc.conf 」ファイルを作成する必要があります。詳細については、 Oracle Doc 2157669.1 を参照してください。

パッチを確認するには、次の手順を実行します。

手順

1. zpool を作成します。
2. ZDB-C を zpool に対して実行し、 * ashift * の値が 12 であることを確認します。

   値が「 * ashift * 」でない場合は、正しいパッチがインストールされていることを確認し、 vdc.conf の内容を再確認します

   「 ashift 」の値が 12 になるまで次の手順に進まないでください。

> Oracle バグ 15824910 の各種バージョンの Solaris に対するパッチが用意されています。最適なカーネル・パッチを決定するためにサポートが必要な場合は、 Oracle にお問い合わせください。

SnapMirrorのBusiness Continuityの推奨設定です

SnapMirror Business Continuity（SM-BC）環境で計画外のサイトフェイルオーバースイッチオーバーが発生したときにSolarisクライアントアプリケーションがシステムを停止しないことを確認するには、Solaris 11.3ホストで次の設定を行う必要があります。この設定は、フェールオーバーモジュールよりも優先されます `f_tpgs` 矛盾を検出するコードパスが実行されないようにします。

> ONTAP 9.9..1以降では'Solaris 11.3ホストでSM-BC設定がサポートされています

指示に従って、オーバーライドパラメータを設定します。

手順

1. 構成ファイルを作成します `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` ネットアップストレージタイプがホストに接続されている場合は、次のようなエントリが表示されます。

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. を使用します `devprop` および `mdb` 上書きパラメータが正常に適用されたことを確認するコマンド。

   `root@host-a:~# devprop-v-n /scsi_vhci -failover-override scsi-vhci -failover-override= NetApp LUN + f_tpgs root@host -a :~# echo "* scsi_vhci_dibling :print-x struct dev_info deive_vdive_vacuct | vdc_info vibl_sig_ info vstruct

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> 実行後 `scsi-vhci-failover-override` が適用されました。 `conf` がに追加されました `svl_fops_name`。追加情報 およびデフォルト設定への推奨される変更については、ネットアップの技術情報アーティクルを参照してください "Solaris ホストでは、 SnapMirror Business Continuity （ SM-BC ）構成での推奨設定がサポートされます"。

既知の問題

ONTAPリリースを搭載したSolaris 11.3では'次の既知の問題が発生しています

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Oracle ID
1366780	x86 アーキテクチャ上の Emulex 32G HBA で GB 中に Solaris LIF の問題が発生しました	x86_64 プラットフォームに Emulex ファームウェアバージョン 12.6.x 以降が搭載されています	SR 3-24746803021

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Oracle ID
1368957	Solaris 11.x 'cfgadm -c configure’でエンドツーエンドのEmulex構成でI/Oエラーが発生する	実行中です `cfgadm -c configure` Emulexのエンドツーエンド構成では、I/Oエラーが発生します。この問題は、ONTAP 9.5P17、9.6P14、9.7P13、9.8P2で修正されています	該当なし

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。